

华东理工大学 2017-2018 学年第一学期期末测试
高等数学 (B)

1.

(1) 求极限 $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4}$.

(2) 求 $f(x, y) = (x+y)^3$ 在区域 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 上的积分.

(3) 求向量 $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ 与 $\mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ 的叉乘 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

(4) 求 $f(x, y) = e^{x+y}$ 在原点的 4 阶 Taylor 展开式.

2. 设 $f(x, y)$ 有 2 阶连续偏导数, $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$, 求 $f(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = \varphi(x)$ 的二阶导数 (用 f 的各阶导数表示).

3. 计算积分

$$I = \int_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

其中 $V = \left\{ (x, y, z) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, x, y, z \geq 0 \right. \right\}$.

4. 设 $x, y, z \geq 0$, $x + y + z = 1$, 试用 Lagrange 乘数法求 $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ ($a, b, c > 0$) 的最大值.

5. 设参数变换 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 有二阶连续的导数, 并满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

证明: 对任意二阶连续可微函数 $z = f(x, y)$, 有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right) \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \right).$$

6.

(1) 求椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{25} = 1$ 在点 $M_0 \left(\sqrt{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{5\sqrt{3}}{3} \right)$ 的切平面 Π ;

(2) 设 V 是切平面 Π 与三个坐标平面围成的区域, 求积分

$$I = \iiint_V x \left(\sqrt{3} - \frac{y}{4} - \frac{z}{5} \right) dx dy dz.$$

7. 设 A, B, C 是平面上不共线的三点, 且三角形 $\triangle ABC$ 有一个内角 $\geq 120^\circ$. 考虑平面上如下函数

$$f(P) = |\overrightarrow{PA}| + |\overrightarrow{PB}| + |\overrightarrow{PC}|.$$

(1) 证明函数 $f(P)$ 可以在平面上取到最小值;

(2) 求函数 $f(P)$ 在可微点的梯度;

(3) 证明函数 $f(P)$ 没有驻点, 求函数的最小值并说明理由.

8. 设 f 是定义在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 上的三阶连续可微函数, 且 $f(0, 0) = 0$.

(1) 证明: 存在 D 上 2 阶连续可微函数 g_1, g_2 满足

$$f(x, y) = xg_1(x, y) + yg_2(x, y).$$

(2) 又设 $\nabla f(0, 0) = 0$, 且

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} (0, 0) < 0,$$

证明: 在原点的一个领域内存在变换 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 使得

$$f(x(u, v), y(u, v)) = u^2 - v^2.$$